Estratégia Concursos

# Aula 08

*PRF (Policial) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico e Matemática*

Autor:

**Allan Maux Santana**

16 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Índice

1) Simulado - Geometria ..... 3



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# SIMULADO: GEOMETRIA

**Sumário**

*Considerações Iniciais* ..... 2

*Simulado S/ Comentários* ..... 3

*Simulado C/ Comentários* ..... 5

*Gabarito* ..... 11



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Considerações Iniciais

Olá, gente, espero que esteja tudo bem com vocês.

Vamos trabalhar com questões que revisem o conteúdo e deem a vocês a capacidade de discernir sobre os temas aqui abordados, ok?

Nada de simulados longos e muitos complexos que só desestimulam os alunos.

Bom Simulado a todos,

*Prof. Allan Maux*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

## Q.01 (FGV / Polícia Civil – RN / 2020)

*A Figura 1 mostra uma placa retangular com 9 cm de base e 6 cm de altura. Dessa placa foram retirados quatro triângulos equiláteros de 3 cm de lado cada um, formando a Figura 2.*

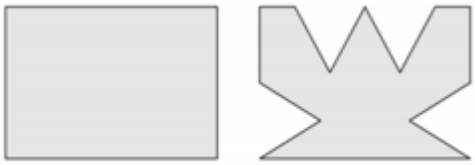


Figura 1 Figura 2

*O perímetro da Figura 2, em cm, é:*

a) 24;
b) 30;
c) 36;
d) 42;
e) 54.

## Q.02 (VUNESP / Fundação Instituto Tecnológico Osasco - SP / 2020)

*Uma caixa d'água, no formato interno de paralelepípedo reto retangular, tem como dimensões 3 m, 2 m e 1,5 m. Nessa caixa, há 1,02 m³ de água, e ela será alimentada com água à razão de 2,1 m³ por hora, até ficar totalmente cheia. O tempo necessário em que ela receberá água, até ficar cheia, será de*

a) 3 horas e 04 minutos.
b) 3 horas e 20 minutos.
c) 3 horas e 48 minutos.
d) 4 horas e 06 minutos.
e) 4 horas e 20 minutos.

## Q.03 (VUNESP / Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP / 2020)

*Em uma empresa há 2 salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em metros.*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

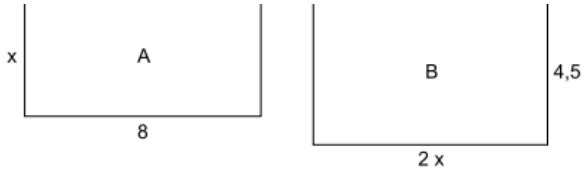


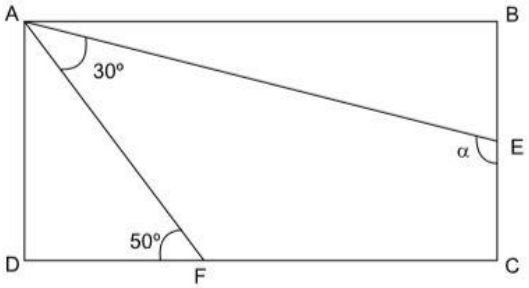

Figura fora de escala

*Sabendo que a sala B tem 4 m² a mais de área do que a sala A, então, a diferença entre os perímetros das duas salas é*

*a) 1 m.*
*b) 2 m.*
*c) 3 m.*
*d) 4 m.*
*e) 5 m.*

## *Q.04 (VUNESP / Pref. Piracicaba – SP / 2020)*

*O retângulo ABCD foi dividido em 3 regiões, conforme mostra a figura.*




*A medida do ângulo indicado por α no quadrilátero AECF é*

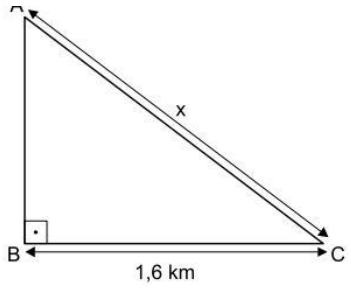
*a) 100°.*
*b) 110°.*
*c) 120°.*
*d) 130°.*
*e) 140°.*

## *Q.05 (VUNESP / Pref. Itapevi – SP / 2019)*

*Uma gleba destinada a reflorestamento tem a forma de um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura.*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA




*Se a área dessa gleba é 0,96 km², então a medida do lado AC, indicada por x na figura, é igual a*

*a) 2,2 km.*
*b) 2,1 km.*
*c) 2 km.*
*d) 1,9 km.*
*e) 1,8 km.*

## SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

### *Q.01 (FGV / Polícia Civil – RN / 2020)*

*A Figura 1 mostra uma placa retangular com 9 cm de base e 6 cm de altura. Dessa placa foram retirados quatro triângulos equiláteros de 3 cm de lado cada um, formando a Figura 2.*

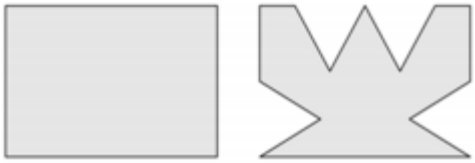


Figura 1 Figura 2

*O perímetro da Figura 2, em cm, é:*

*a) 24;*
*b) 30;*
*c) 36;*
*d) 42;*
*e) 54.*

*Comentários:*

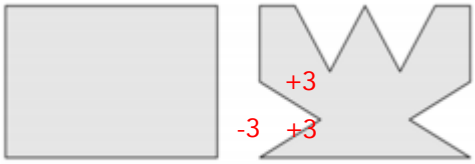



Figura 1 Figura 2



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, no caso da figura seria:
Temos um retângulo, logo os lados opostos possuem as mesmas medidas, portanto:
***Perímetro do Retângulo:*** 9 + 9 + 6 + 6 = 30 cm

Na figura 2 temos um polígono convexo que foi originado retirando-se 4 triângulos equiláteros de lado igual a 3,0 cm.
Vejam que ele tira, para cada triângulo, uma medida de 3,0 cm e adiciona duas de 3,0 cm, logo o saldo será de uma medida de 3,0 cm para cada triângulo, como são 4 triângulos, então, em relação ao retângulo, teremos que adicionar 4 x 3,0 = 12 cm, assim:

= 30 cm + 12 cm =
***= 42 cm =***

***Gabarito: D***

***Q.02 (VUNESP / Fundação Instituto Tecnológico Osasco - SP / 2020)***

***Uma caixa d'água, no formato interno de paralelepípedo reto retangular, tem como dimensões 3 m, 2 m e 1,5 m. Nessa caixa, há 1,02 m³ de água, e ela será alimentada com água à razão de 2,1 m³ por hora, até ficar totalmente cheia. O tempo necessário em que ela receberá água, até ficar cheia, será de***

***a) 3 horas e 04 minutos.***
***b) 3 horas e 20 minutos.***
***c) 3 horas e 48 minutos.***
***d) 4 horas e 06 minutos.***
***e) 4 horas e 20 minutos.***

***Comentários:***

Nosso sólido geométrico é um prisma:

O Volume do Prisma é determinado multiplicando-se suas dimensões:

$$V_{Total} = 3{,}0 \cdot 2{,}0 \cdot 1{,}5 =$$

$$V_{Total} = 9{,}0m^3$$

Temos no recipiente um total de 1,02m³ de água, portanto, falta para enchê-lo:



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$= 9{,}0m^3 - 1{,}02m^3 =$$

$$= \mathbf{7{,}98m^3} =$$

Precisamos determinar exatamente o tempo necessário para encher o restante ($7{,}98m^3$) do recipiente com uma vazão de entrada de $2{,}1m^3/h$.

Para isso, basta efetuarmos a seguinte divisão:

$$\frac{7{,}98}{2{,}1} = 3{,}8h = \mathbf{3h\ 48min}$$

Vocês, também, podem fazer uma regrinha de três p/ encontrar esse tempo, ok?

Mas, basicamente, se quisermos saber quanto um valor cabe no outro, basta dividir o maior pelo menor. Assim, ganharemos tempo com o uso da regra de três, ok?

***Gabarito: C***

***Q.03 (VUNESP / Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP / 2020)***

***Em uma empresa há 2 salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em metros.***

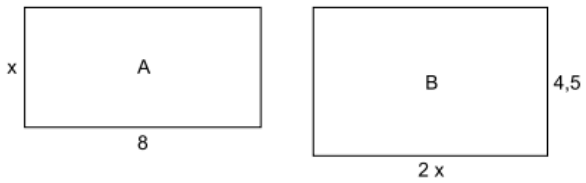



*Figura fora de escala*

***Sabendo que a sala B tem 4 m² a mais de área do que a sala A, então, a diferença entre os perímetros das duas salas é***

***a) 1 m.***
***b) 2 m.***
***c) 3 m.***
***d) 4 m.***
***e) 5 m.***

***Comentários:***

Precisamos determinar a medida "x" para, em seguida, calcularmos os perímetros. Faremos isso, simplesmente, igualando a informação dada na questão, vejam:

***Área da Figura B = Área da Figura A + 4***



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

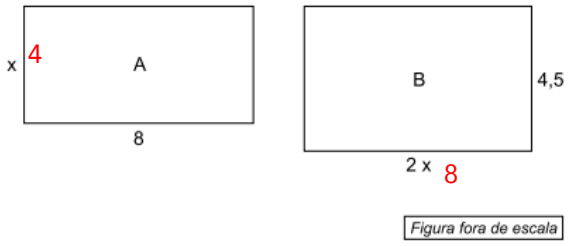
Sabemos que a área de retângulos é igual ao produto de comprimento pela largura, assim:

$$4{,}5 \cdot 2x = 8 \cdot x + 4$$

$$9x - 8x = 4$$

$$x = 4$$

Logo, as medidas serão as seguintes:




A diferença entre os perímetros será de:

$$= (8 + 8 + 4{,}5 + 4{,}5) - (4 + 4 + 8 + 8) =$$

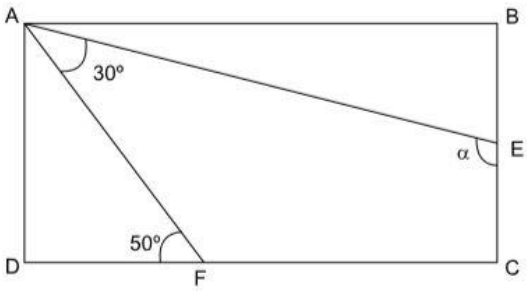
$$= 25 - 24 =$$

$$= 1{,}0 \text{ m} =$$

*Gabarito: A*

*Q.04 (VUNESP / Pref. Piracicaba – SP / 2020)*

*O retângulo ABCD foi dividido em 3 regiões, conforme mostra a figura.*




*A medida do ângulo indicado por α no quadrilátero AECF é*

*a) 100°.*
*b) 110°.*
*c) 120°.*
*d) 130°.*

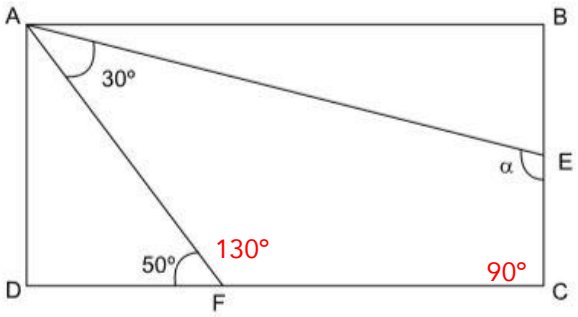


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*e) 140°.*

*Comentários:*

O enunciado já diz que nosso quadrilátero é um retângulo, logo todos os seus ângulos internos são de 90°.




O ângulo F é raso, ou seja, ele vale 180°, como já temos 50°, sua outra parte vale 130°.

Vejam que agora, temos o quadrilátero AFCE, cuja soma de seus ângulos internos é igual a 360°.

$$30° + 130° + 90° + \alpha = 360°$$

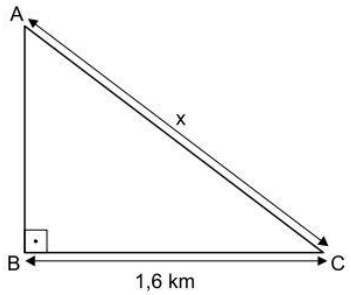
$$\alpha = 360° - 250°$$

$$\alpha = 110°$$

*Gabarito: B*

*Q.05 (VUNESP / Pref. Itapevi – SP / 2019)*

***Uma gleba destinada a reflorestamento tem a forma de um triângulo retângulo ABC, conforme mostra a figura.***




***Se a área dessa gleba é 0,96 km², então a medida do lado AC, indicada por x na figura, é igual a***

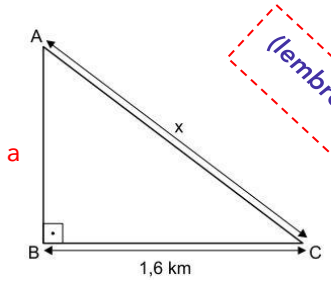
***a) 2,2 km.***
***b) 2,1 km.***
***c) 2 km.***

*d) 1,9 km.*
*e) 1,8 km.*

*Comentários:*

Vimos que para o cálculo da área de qualquer triângulo, usamos a fórmula: $\frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2}$.

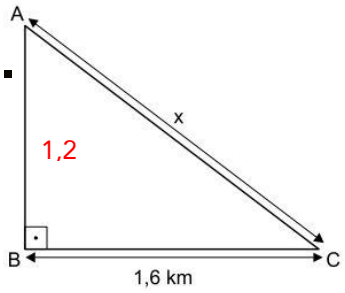
No caso dos triângulos retângulos, podemos usar os catetos como base e altura, então:




(lembrem que esse valor foi informado no enunciado)

$$\frac{1{,}6 \cdot a}{2} = 0{,}96$$

$$a = \frac{0{,}96 \cdot 2}{1{,}6} = 1{,}2$$




Agora, basta usarmos o *Teorema de Pitágoras*, para determinarmos "x":

$$x^2 = 1{,}2^2 + 1{,}6^2$$

$$x^2 = 1{,}44 + 2{,}56$$

$$x^2 = 4{,}00$$

$$x = 2{,}0$$

*Gabarito: C*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# Gabarito

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| D | C | A | B | C |

Prof. Allan Maux



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**